

Radiance

Задача №4. Сервис ИИ по оценке качества исследований плотности костей человека

О команде

- **Капитан:** Родионов Семён Евгеньевич, ML
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
золотые медалисты IOAI
машинное обучение и разработка продукта
- **Город и регион:** Москва

Radiance

Краткое описание решения:

Проверяет DICOM-снимки DXA: область исследования, качество и типы нарушений. Показывает результат специалисту.

Уникальность решения:

Два замороженных энкодера и геометрия оси и поля. Полный кадр, автономная обработка, результат по каждому файлу.

Команда Radiance



Родионов Семён Евгеньевич

- ML и разработка продукта
- @sefixner
- Капитан команды
- Москва

Вершинин Михаил Денисович

- ML и разработка продукта
- @Radsdafar08
- Участник команды
- Москва

Краткая история команды:

Золотые медалисты IOAI. Большой олимпиадный опыт и победы на хакатонах.

01

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

Специалисту нужен понятный результат контроля качества рядом с DXA-снимком.

02

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

Редкие нарушения: 7–10 примеров. Есть дубли. Используем замороженные энкодеры и геометрию.

Дубли исключаем из оценки. Делим данные целыми исследованиями, проверяем два разбиения.

03

Техническая суть решения

- DICOM и полный кадр. Сохраняем пропорции и учитываем MONOCHROME1.
- Два замороженных энкодера: DINOv3 Large и MedImageInsight. Линейные головы оценивают область, качество и нарушения. Геометрия дополняет оценку оси позвоночника и поля бедра.
- Автономный запуск в Docker. API и CSV возвращают результат по каждому исходному файлу. Ошибки обработки отделены от прогнозов.

Маркетинговая суть решения

- Независимая экспертная проверка на новых исследованиях. Дополнительная разметка редких нарушений.

Пилот в отделении: другие аппараты, время проверки и полезность замечаний. Клинический эффект и экономию пока не измеряли.

Дальнейшее развитие: интеграция с архивом, DICOM SR, проверка точности локализации нарушений.

Архитектура модели

Полный кадр DICOM

Сохраняем пропорции.
Учитываем инверсию MONOCHROME1.

DINOv3 Large + MedImageInsight

Замороженные энкодеры, линейные головы.
Геометрия дополняет оценку оси и поля.

Результат по каждому файлу

Область, качество, типы нарушений и UID.
API и CSV с отдельными строками ошибок.



F1 качества вырос до 0,676

Метрика	Исходная модель	Radiance
F1 качества	0,613	0,676
ROC-AUC	0,805	0,821
Macro-F1 нарушений	0,460	0,604

249 изображений в 100 исследованиях

ООФ-оценка после выбора модели.
Независимого закрытого теста нет.



Снимок и замечания на одном экране

DXA Контроль

Проверка

О модели

● Модель готова

Результаты проверки

Исследований: 2 · Файлов: 3 · С замечаниями: 1 · Ошибок: 1

Просмотрено 1 из 2 обработанных снимков

Снимки · 3

Все 3 · Замечания 1 · Ошибки 1

Исследование 1

01-no-findings.dcm

Поясничный отдел

Без замечаний модели

Исследование 2

02-findings.dcm

Поясничный отдел

Есть замечания

Просмотрено

Без идентификатора исследования

03-broken.dcm

Область не определена

Не обработан

Отметки просмотра сохраняются до новой проверки или закрытия вкладки.

02-findings.dcm

Поясничный отдел · 300 × 317 px

— 1,0× + Вписать



Результат проверки

Поясничный отдел

• Есть замечания

⚠ Посторонние предметы

Модель отметила нарушение

▼ Что проверить

Осмотрите полный кадр на металлические предметы и наложения одежды. Модель отмечает тип нарушения, но не определяет его положение.

✓ Укладка

Не отмечено моделью

✓ Ось позвоночника

Не отмечено моделью

Просмотрено · отменить

Следующее с замечанием

Отметка означает только просмотр. Прогноз модели и CSV не меняются. Окончательное решение принимает специалист.

▶ Данные файла и оценка

Загрузка

Пакет DICOM или ZIP

Проверка

Снимок и критерии

Экспорт

CSV и печатный отчёт



502 DICOM на RTX 3090

502 / 502

Успешно обработаны, 102 исследования

0,133 с

В среднем на файл

3,84 с

Максимум по
исследованию*

Суммарно по файлам: 67,01 с

RTX 3090 24 ГБ, Ryzen 7 5800X, 64 ГБ RAM, CUDA

Один прогон. *Сумма времён файлов по Study UID, не отдельный замер исследования.



ГОТОВЫ К ВОПРОСАМ

Контроль качества DXA
с понятным результатом для специалиста



Репозиторий

github.com/sefixnep/LCT26



Веб-приложение

sefixnep.ru

